вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x > x' \text{ и } y \leqq y') \text{ или } (x, y') = (x', y).$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 1 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 1\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 20, съставени от букви от азбуката $\{a,b,c,d,e\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата a са на четни позиции и всички срещания на буквата b са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 20)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x \geqq x' \text{ и } y < y') \text{ или } (x', y) = (x, y').$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,2),(2,0),(2,2)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 2 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 2\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 19, съставени от букви от азбуката $\{а,б,в,г,д\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата $в$ са на нечетни позиции и всички срещания на буквата $г$ са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 19)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x > x' \text{ и } y \leqq y') \text{ или } (x, y') = (x', y).$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 1 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 1\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 20, съставени от букви от азбуката $\{a,b,c,d,e\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата a са на четни позиции и всички срещания на буквата b са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 20)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x \geqq x' \text{ и } y < y') \text{ или } (x', y) = (x, y').$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,2),(2,0),(2,2)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 2 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 2\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 19, съставени от букви от азбуката $\{а,б,в,г,д\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата $в$ са на нечетни позиции и всички срещания на буквата $г$ са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 19)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x > x' \text{ и } y \leqq y') \text{ или } (x, y') = (x', y).$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 1 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 1\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 20, съставени от букви от азбуката $\{a,b,c,d,e\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата a са на четни позиции и всички срещания на буквата b са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 20)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР1, част 1
12 февруари 2024

Зад. 1 (**12** точки). Релацията $S \subseteq \mathbb{R}^2$ се дефинира така:

$$(x, y)\ S\ (x', y') \iff (x \geqq x' \text{ и } y < y') \text{ или } (x', y) = (x, y').$$

Проверете дали S е рефлексивна, симетрична, транзитивна, антисиметрична. (**6** точки)
Ако S е релация на еквивалентност, колко на брой са класовете на еквивалентност? Ако S е частична наредба, кои са минималните елементи на множествата $\{(0,0),(0,2),(2,0),(2,2)\}$ и $\{(x,y) \mid 0 \leqq x \leqq 2 \text{ и } 0 \leqq y \leqq 2\}$? (**6** точки)

Зад. 2 (**13** точки). Колко са на брой низовете с дължина 19, съставени от букви от азбуката $\{а,б,в,г,д\}$, в които:
а) няма допълнителни ограничения; (**3** точки)
б) буквите са сортирани спрямо азбучната наредба; (**3** точки)
в) всички срещания на буквата $в$ са на нечетни позиции и всички срещания на буквата $г$ са на позиции, кратни на 3; (**4** точки)
(позициите в един низ се номерират с числата от 1 до 19)
г) няма две съседни еднакви букви. (**3** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!